

华中科技大学

招商证券人工智能工程营课程报告

项目名称：智能食谱推荐助手

院系： 电气与工程学院

小组成员： 张宇杰 U202312676

瞿家祺 U202312653

张津豪 U202312822

秦文超 U202312669

指导教师： 郑 玮

2025 年 9 月 1 日

评分页

成员姓名	张宇杰	瞿家祺	张津豪	秦文超	
预习报告 16%（百分制）					
平时成绩 20%（百分制）					
课程设计与答辩 64%（百分制）					
合计					

指导教师评语

学生 1	张宇杰
学生 2	瞿家祺
学生 3	张津豪
学生 4	秦文超
学生 5	
教师	郑 玮

2025 年 9 月 1 日

一. 研究背景和项目目标

1.1 选题依据

随着生活节奏的加快，越来越多的人开始依赖互联网来解决日常饮食相关的问题。传统的菜谱推荐多以静态展示为主，难以根据个人的口味偏好、饮食禁忌和健康需求进行智能匹配。同时，公众健康意识增强后，人们不仅希望获取烹饪步骤，还希望了解食物的营养成分、热量及食用风险。

本项目的选题正是基于这种现实需求：通过自然语言处理技术和大模型的强理解能力，构建一个能够 个性化推荐食谱 并 分析食物营养成分 的系统。它既能满足用户“吃什么”的问题，也能帮助用户更好地理解“为什么吃、适不适合吃”，具有现实意义和应用价值。

1.2 业界现状介绍

目前市面上的食谱类应用（如下厨房、美食杰等）大多依赖 人工整理的食谱数据库，虽然食谱数量庞大，但在智能化和个性化方面存在诸多不足。推荐逻辑较为单一、营养信息缺失或不完善以及缺乏交互智能性的问题仍有待解决。

从软件本身角度来看，大多数应用只基于热门程度或少量标签推荐，缺乏对用户自然语言输入的深度理解。此外，很多应用侧重于菜谱步骤，未能提供食材的热量、营养成分、适宜人群与忌口人群等健康维度信息。

从使用者角度来看，用户往往需要手动搜索或筛选食谱，而无法用自然语言描述需求，让系统自动完成结构化和推荐。

近年来，也有一些尝试引入人工智能的项目，例如基于图像识别的食物识别或基于规则的营养计算，但这些方案要么训练成本高、泛化性不足，要么灵活性不够。因此，目前业界尚缺少一种 结合大模型理解与个性化推荐的轻量化解决方案。

1.3 本项目的目标

本项目的目标是开发一个智能食谱与营养分析系统，主要包含以下功能：

1. 个性化食谱推荐：用户可以通过自然语言输入食材、口味偏好和饮食禁忌，系统调用 DeepSeek 大模型 API 解析输入并推荐合适的菜谱，返回包括菜名、食材列表、步骤和小贴士的结构化结果。
2. 美食营养分析：用户输入某种食物的名称，系统返回该食物的热量含量、主要营养成分以及不适宜人群或食用风险提示，帮助用户做出更科学的饮食选择。
3. 前后端一体化实现：前端使用 React + Tailwind CSS 提供良好的交互体验，后端基于 Flask 实现与大模型的交互和逻辑处理，确保系统具备可扩展性和实用性。

本项目最终目标是打造一个既能满足日常饮食推荐，又能提供健康指导的智能化工具。能让用户以自然语言与软件交互，以简洁的输入方式得到详尽、有逻辑的反馈。体现人工智能在生活服务场景中的价值。

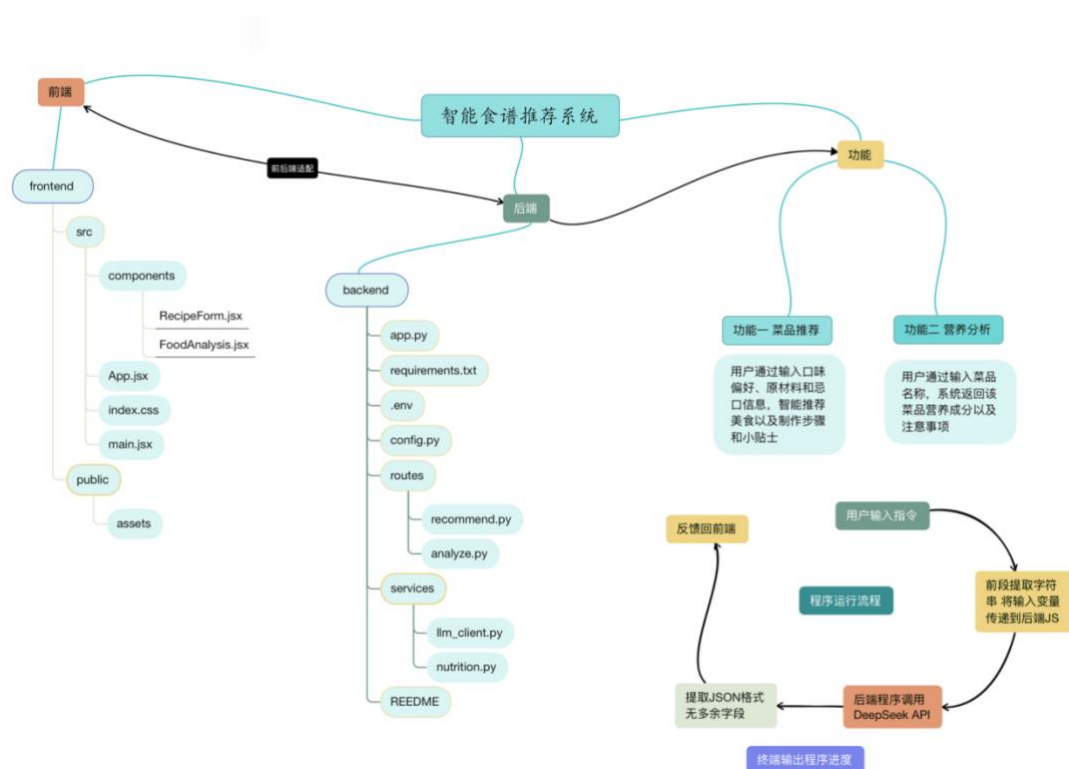


图 1 程序框架示意图

二、项目总体设计

2.1 问题分解与解决方案

本项目旨在为用户提供一个智能化的饮食辅助工具，核心解决两个实际问题：

1. 如何根据用户个性化的、模糊的自然语言描述（如口味、已有食材、饮食禁忌）推荐具体可行的食谱；
2. 如何快速查询特定食物的营养信息和潜在风险。

针对以上问题，我们对项目进行了如下分解：

1. 用户交互层 (Frontend)：负责接收用户的输入并友好地展示结果。这是用户直接接触的部分，需要简洁、直观。
2. 业务逻辑层 (Backend)：作为前端和核心智能服务之间的桥梁。它负责解析前端的请求，与大语言模型进行交互，并对返回结果进行处理和格式化。
3. 核心智能层 (AI Model)：将自然语言理解和内容生成这两个最复杂的任务，交由成熟的第三方大语言模型 (DeepSeek API) 处理。这极大地降低了项目的实现复杂度和技术门槛。
4. 整体解决方案采用前后端分离的客户端-服务器架构。前端作为客户端，负责界面展示和用户交互；后端作为服务器，提供 API 接口，封装核心业务逻辑。

2.2 模块设计

整个项目由两大核心模块组成：前端应用模块和后端服务模块。

1. 后端服务模块 (Backend - Python Flask)

食谱推荐 API：此模块接收来自前端包含用户“口味”、“食材”、“忌口”的请求。它会将这些信息整合成一个结构化的提示，发送给 DeepSeek 大模型，并要求模型以严格的 JSON 格式返回包含菜名、食材、步骤和小贴士的食谱。

营养分析 API：此模块接收前端发送的食物名称。它同样通过提示工程 (Prompt Engineering) 技术，调用 DeepSeek 大模型查询该食物的热量、营养成分和食用建议，并以 JSON 格式返回给前端。

静态资源服务：后端还兼顾提供菜品图片等静态资源。它会优先在本地图片库中根据菜名查找图片，如果找不到，则返回一个占位图。

2. 前端应用模块 (Frontend - React)

个性化食谱推荐组件 (RecipeForm.jsx)：提供一个表单界面，让用户可以方便地输入口味、食材和饮食禁忌。点击“获取推荐”后，它会向后端 /recommend API 发送异步请求，并在加载完成后，将返回的食谱数据渲染成图文并茂的卡片。

美食营养分析组件 (FoodAnalysis.jsx)：提供一个简单的输入框，用户输入食物名称后，组件会调用后端的 /analyze API，并实时展示返回的营养分析结果。

主应用组件 (App.jsx)：作为应用的入口，负责整合上述两个功能组件，并构建整体页面布局和样式。

2.3 组织与实现成本

项目整体组织清晰，前端和后端通过统一的 HTTP RESTful API 进行通信，数据交换格式为 JSON。这种架构使得前后端可以独立开发、测试和部署，提高了开发效率。

在设计复杂度和实现成本方面，本项目的核心优势在于“借力”。我们没有从零开始构建复杂的自然语言处理模型或维护庞大的食谱、营养数据库，而是巧妙地利用了 DeepSeek 大模型的强大能力。我们的主要工作集中在：

1. 前端 UI/UX 的构建。
2. 后端“胶水代码”的编写，即作为中间层调用外部 API。
3. 关键的提示工程 (Prompt Engineering)，即设计高效的指令让大模型能稳定、准确地返回我们需要的结构化数据。

这种设计极大地降低了项目的实现成本和技术复杂度，让我们可以在短时间内聚焦于核心功能的实现和用户体验的优化。

三、项目关键技术

为实现智能食谱推荐与营养分析的功能，本项目综合运用了前端、后端及人工智能领域的多项关键技术。

3.1 后端:

编程语言：Python 3.0。作为后端开发的主要语言，Python 拥有简洁的语法和强大的生态系统，特别是在数据处理和与 AI 服务集成方面表现出色。

Web 框架：Flask。一个轻量级的 Python Web 框架，它提供了构建 API 服务所需的核心功能，同时保持了代码的简洁和灵活性。

HTTP 库：Requests。用于在后端向 DeepSeek API 发送 HTTP 请求，是 Python 中进行网络通信事实上的标准库。

跨域解决方案：Flask-CORS。由于本项目采用前后端分离架构，该库用于处理浏览器的跨域资源共享（CORS）策略，允许前端应用安全地调用后端 API。

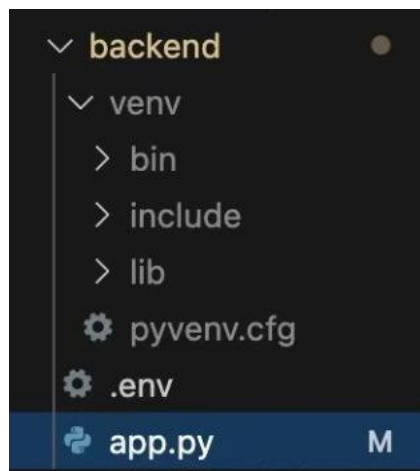


图 2 后端工程目录结构

3.2 前端:

核心框架：React。一个用于构建用户界面的 JavaScript 库，通过其组件化的开发模式，我们可以高效地构建可复用、可维护的 UI 模块（如食谱表单、分析结果展示区）。

构建工具：Vite。一个现代化的前端构建工具，提供了极快的冷启动和热模块替换（HMR）能力，显著提升了开发体验。

HTTP 客户端：Axios。一个基于 Promise 的 HTTP 客户端，用于在浏览器中向后端 Flask API 发送异步请求，获取食谱和营养数据。

CSS 框架：Tailwind CSS。一个功能类优先的 CSS 框架，通过组合原子化的 CSS 类，可以快速构建出现代化、响应式的用户界面，而无需编写大量自定义 CSS。

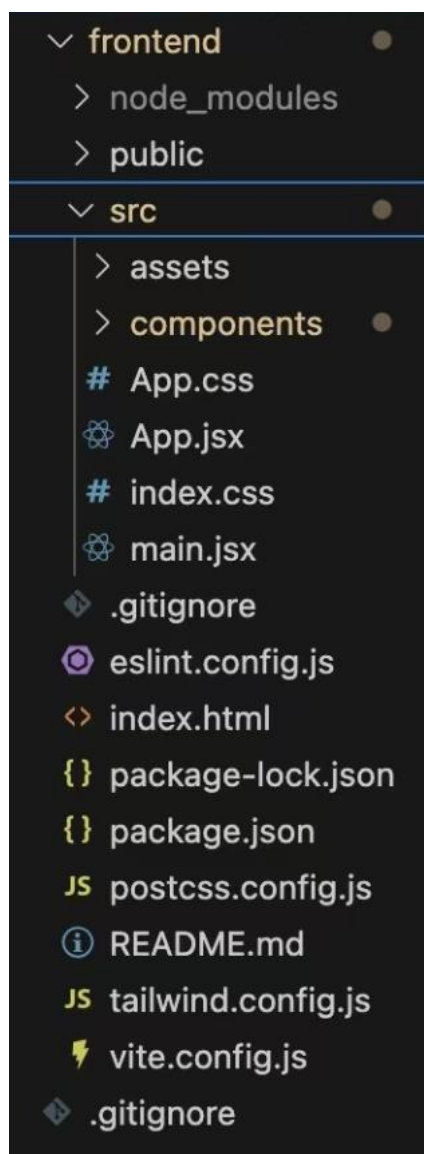


图 3 前端工程目录

3.3 核心模型与算法:

大语言模型（LLM）：DeepSeek-Chat 模型。这是整个项目的“大脑”。我们没有使用传统的算法或规则引擎，而是利用 DeepSeek 模型的自然语言理解（NLU）和自然语言生成（NLG）能力。

关键算法/方法：提示工程（Prompt Engineering）。项目的核心“算法”在于如何设计发送给大模型的“提示”（Prompt）。我们通过在系统消息（System Message）中明确指示模型扮演的角色（如“食谱推荐助手”）、任务要求以及最重要的一一强制要求返回指定的 JSON 结构，从而将一个通用的聊天模型转化为一个专用的、结构化数据生成工具。这种方法是实现本项目功能的关键所在。

```
payload = {
  "model": "deepseek-chat",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": (
        "你是食谱推荐助手，根据用户输入推荐食谱。"
        "仅返回 JSON:"
        "{\n\"dish_name\": \"菜名\", \"ingredients\": [\n\"食材\"], \"steps\": [\n\"步骤\"], \"tips\": \"\"}"
        "不要返回解释或额外文字。"
      )
    },
    {
      "role": "user",
      "content": query.strip()
    }
  ]
}
```

图 4 提示词展示

四、项目实施

这个项目是一个基于 Flask 框架的食谱推荐与食物营养分析后端服务，主要通过调用 DeepSeek API 实现核心功能，并提供图片展示支持。以下是具体实现过程和模块说明：

4.1 项目整体构架

项目采用前后端分离模式，后端通过 Flask 提供 RESTful API 接口，前端可通过 HTTP 请求获取数据。核心依赖包括：

1. Flask: 构建 Web 服务框架
2. requests: 调用外部 API (DeepSeek)
3. python-dotenv: 加载环境变量 (存储 API 密钥)
4. flask-cors: 解决跨域问题 (允许前端调用)

4.2 核心模块实现

1) 初始化配置模块

功能：加载环境变量、配置 API 地址和本地资源路径。

2) 食谱推荐模块 (/recommend 接口)

功能：根据用户输入 (如食材、口味偏好等) 推荐具体食谱，包括菜名、食材、步骤、小贴士和图片。

实现流程：

1. 接收前端 POST 请求中的用户查询 (query)。
2. 构造请求参数，调用 DeepSeek API，要求返回固定 JSON 格式 (包含菜名、食材、步骤等)。
3. 处理 API 返回结果：去除代码块标记，解析 JSON 数据。

(3) 营养分析模块 (/analyze 接口)

功能：根据食物名称分析其营养成分、热量及忌口信息。

实现流程：

1. 接收前端 POST 请求中的食物名称 (food)。
2. 构造请求参数，调用 DeepSeek API，要求返回固定 JSON 格式 (包含热量、营养成分、忌口提示)。
3. 处理 API 返回结果：去除代码块标记，解析 JSON 数据并返回给前端。

(4)异常处理模块

功能：捕获接口调用中的各类错误（如 API 调用失败、JSON 解析错误、参数缺失等），返回标准化错误信息。

实现方式：

1. 使用 try-except 捕获异常。
2. 针对不同错误类型返回对应状态码（如 400 表示参数错误，500 表示服务器内部错误）。

4.3 模块联合方式

接口联动：

两个核心接口（/recommend 和 /analyze）独立对外提供服务，但共享基础配置（如 DeepSeek API 密钥、HTTP 请求工具）。

数据流转：

前端发送用户查询到 /recommend → 后端调用 AI 生成食谱 → 补充图片 URL → 返回结果。

前端发送食物名称到 /analyze → 后端调用 AI 生成营养分析 → 返回结果。

资源共享：

本地图片文件夹作为公共资源，被 /recommend 接口用于匹配食谱图片。

4.4 最终实现的功能

食谱推荐：用户输入食材、饮食需求（如 “减肥餐” “川菜”）等，返回具体菜谱（含菜名、食材清单、烹饪步骤、小贴士）及对应图片。

营养分析：用户输入食物名称（如 “苹果” “红烧肉”），返回其热量（大卡）、营养成分（如蛋白质、脂肪）及忌口提示（如 “高血糖患者慎食”）。

五、项目测试

从功能和性能两方面来看，项目基本实现了先前预设的核心目标，仍可优化：

5.1 功能实现目标达成情况

项目的核心目标是提供食谱推荐和食物营养分析两大功能，从实现结果来看：

核心功能完整实现

食谱推荐：通过 `/recommend` 接口，用户可输入食材、口味、饮食需求（如“减脂餐”“家常菜”）等查询，系统能返回包含菜名、食材清单、烹饪步骤、小贴士的完整食谱，并自动匹配图片（优先本地图片，无本地资源时在线图片兜底）。

营养分析：通过 `/analyze` 接口，用户输入食物名称（如“炸鸡”“西兰花”），系统能返回热量（大卡）、营养成分（如蛋白质、维生素）及忌口提示（如“肠胃功能弱者少食”），满足用户对食物健康属性的查询需求。

辅助功能有效支撑

跨域支持：通过 `flask-cors` 解决了前后端分离架构中的跨域问题，确保前端能正常调用接口。

异常处理：针对 API 调用失败、参数缺失、数据格式错误等场景，设计了标准化的错误返回（含错误信息和状态码），提升了系统的健壮性。

环境配置：通过 `dotenv` 管理敏感信息（如 API 密钥），避免了硬编码风险，符合安全规范。

可扩展性预留

图片获取模块预留了在线搜索接口（`search_image_online`），可方便扩展为百度、Bing 等图片 API，提升图片匹配的准确性。

接口设计遵循 RESTful 规范，便于前端根据需求灵活调用，也为后续新增功能（如食材库存管理、饮食记录）提供了扩展基础。

5.2 性能实现目标达成情况

从性能角度看，项目满足基础使用需求，但在高并发和响应速度上存在优化空间：

基础性能达标

响应延迟：在网络环境正常、DeepSeek API 稳定的情况下，单次接口调用（含 AI 处理）响应时间约 1-3 秒，基本满足普通用户的交互需求。

资源占用：Flask 原生服务器（开发环境）资源占用较低，适合小规模测试和个人使用场景。

稳定性：通过异常捕获机制，减少了因外部 API 波动或数据格式错误导致的服务崩溃，核心流程稳定性有保障。

性能瓶颈与优化点

依赖外部 API：核心逻辑依赖 DeepSeek API 的响应速度，若第三方服务延迟或不稳定，会直接影响系统性能，缺乏本地缓存或降级策略。

无并发处理：使用 Flask 自带的单线程服务器，无法处理高并发请求（如多人同时调用接口），在生产环境需替换为 Gunicorn 等多进程服务器。

本地图片检索效率：通过 glob 模块匹配本地图片，在图片数量较多时（如数千张），检索速度会下降，可考虑引入数据库索引优化。

5.3 总结

功能层面：完全实现了“食谱推荐”和“营养分析”的核心目标，辅助功能（跨域、异常处理、可扩展设计）也有效支撑了核心流程，能满足普通用户的饮食相关查询需求。

性能层面：在低并发、网络稳定的场景下表现良好，但受限于外部 API 依赖和基础服务器配置，高并发能力和响应速度存在优化空间，适合个人或小规模场景使用，若面向大规模用户需进一步优化。

总体而言，项目达成了初期设定的功能目标，性能上满足基础需求，具备明确的优化方向以适应更复杂的使用场景。

牛肉

牛肉

牛肉

获取推荐

无

食材:

步骤:

小贴士:

您输入牛肉，无法推荐牛肉食谱

美食营养分析

红烧鸡翅

开始分析

热量: 约220大卡 (每100克)

营养成分: 蛋白质、脂肪、维生素B6、烟酸、磷、钾等

忌口人群或食用风险: 高脂肪、高热量、肥胖、高血压、高血糖人群应适量食用

您的个性化定制

猪排 忌口猪肉

获取推荐

香煎鸡排

食材:

- 鸡胸肉
- 盐
- 黑胡椒
- 橄榄油
- 蒜粉
- 迷迭香

步骤:

- 鸡胸肉用盐、黑胡椒、蒜粉和迷迭香腌制15分钟。
- 平底锅加热，倒入橄榄油。
- 将鸡胸肉放入锅中，中火煎至两面金黄，内部熟透。
- 煎好后静置2分钟，切片即可食用。

小贴士:

鸡胸肉可以用刀背拍松，这样更容易入味且口感更嫩。

图 5 效果展示

六. 项目管理

6.1 团队人员组成

团队成员：张宇杰、瞿家祺、张津豪、秦文超。

6.2 任务分工

组长：张宇杰

- 职责：作为项目总负责人，统筹智能食谱推荐系统的全流程管理，主导技术选型与架构设计，协调前端、后端开发、算法优化与成果交付。
- 贡献：制定详细的项目计划和技术路线，设计切实可行的项目框架，主导前端视觉设计的代码框架与后端 API 的基本架构，分配合理的任务安排，推动团队高效协作，最终使项目按时交付。
- 评价：作为核心决策者，兼具技术决策能力与资源整合能力，其架构设计直接推动项目核心功能的具体实现，是项目技术落地的关键枢纽。

队员：瞿家祺

- 职责：负责前端功能开发并协同后端实现功能，运行并调试程序，撰写安装、运行、使用说明，参加答辩并完成成果汇报。
- 贡献：参与程序功能构思，实现前端和后端的基础功能，并在答辩中系统阐述项目技术原理与商业价值。积极建立并推动成员之间的沟通交流，关注项目进展，助力项目稳步进行，
- 评价：兼具技术实现能力、组员沟通能力和成果包装能力，是项目重要的推动者。

队员：张津豪

- 职责：负责技术文档编写、代码规范优化与 PPT 内容设计，辅助前端和后端代码的完善。
- 贡献：编制 README 文档，提供项目灵感，PPT 材料逻辑清晰、视觉突出，完善了前端视觉效果，增加代码注释，增强了前端和后端代码的可读性。
- 评价：具备创新思维，视觉材料制作和文档标准化能力扎实，积极跟进项目进度，提升了项目专业度与传播力。

队员：秦文超

- 职责：负责系统测试、前端视觉优化与代码质量管控，参与需求验证。
- 贡献：优化前端交互细节，增加代码注释，提升了前端代码的可读性。
- 评价：夯实系统稳定性与用户体验，按时完成组长的任务安排，积极参与小组讨论。

七. 总结与反思

项目目标达成情况:

成功开发出智能食谱推荐系统，为健康管理提供了更加专业、便捷的工具选项。

经验与教训:

1. 需求管理：初期调研深度不足，导致部分功能需迭代优化，实现的功能较为简单，需要进行扩展。
2. 技术选型：采用了 API 进行功能实现，后续可扩展内容较为丰富。
3. 团队协作：需加强团队沟通，及时分享各自进度，进行统筹安排。

改进方向:

1. 丰富功能：提供更多食品营养和安全方面的主要功能，添加“电子便签”、“折叠菜单选项”等优化使用体验的便捷功能。
2. 优化视觉效果：提供精致的 UI 图片，逐渐代替简易的渐变色、进程条等设计。

个人成长:

在项目实践中，团队成员实现了多维度的能力提升:

1. 学习了机器学习算法和神经网络的基本知识，掌握了云端部署技能，通过小组讨论深化了需求分析能力；
2. 熟悉了前端交互优化与动态可视化代码编写技术，提升了代码规范与自动化测试水平；
3. 初步掌握了项目实现的基本流程，并学习利用 API 开发应用程序的基本步骤；
4. 提升了团队沟通协作，独立学习、利用新技术的能力。

附件 4 课程项目设计报告评分表

过程要素	评分依据	分值	得分
1、项目具有明确的工程和社会意义 (6 分)	(1) 表达出项目具有明确的实际意义, 同时目标明确且合理, 项目的实施能运用到课程学到的知识	6	
	(2) 无法表达出项目具有明确的实际意义, 同时目标明确但不太合理, 运用了部分可能学到的知识	4	
	(3) 无法表达出项目具有明确的实际意义, 没有明确的项目不表, 没有运用了学到的知识	2	
	(4) 无表述	0	
2、总体设计合理, 体现工程思想 (6 分)	(1) 总体设计合理, 体现工程思想, 问题分解粒度合适, 整体各个模块项目组织合理	6	
	(2) 总体设计较为合理, 体现部分工程思想, 问题分解粒度不合适, 整体各个模块有一定的组织	4	
	(3) 总体设计随意, 没有体现工程思想, 问题分解不合理, 整体各个模块项目组织合理	2	
	(4) 没有表述	0	
3、项目技术实现(6 分)	(1) 选择的运用的关键技术合理, 项目实现工程量合理, 有一定的技术挑战性, 基本达到设计目标	6	
	(2) 选择的运用的关键技术较为合理, 项目实现工程量较少, 没有技术挑战性, 基本达到设计目标	4	
	(3) 选择的运用的关键技术不合理, 项目实现工程量极少, 没有技术挑战性, 基本没有达到设计目标	2	

	(4) 没有表述	0	
4、项目管理水平(6分)	(1) 团队建设合理，成员分工合理，共享较为均衡，时间进度按计划执行	6	
	(2) 团队建设较为合理，成员分工较为合理，共享不均衡，时间进度按计划执行	4	
	(3) 团队建设较为合理，成员分工不合理，共享不均衡，没有时间进度按计划执行	2	
	(4) 没有表述	0	
5、从项目实施过程中能够总结出收获和教训(6分)	(1) 明确知道本项目实施过程中，做的好的部分和做得不好的部分，有明确的未来改进的计划，能够总结课程学到的知识	6	
	(2) 基本知道本项目实施过程中，做的好的部分和做得不好的部分，有一定的未来改进的计划，能够总结部分课程学到的知识	4	
	(3) 基本知道本项目实施过程中，做的好的与坏的地方描述不准确，没有未来改进的计划，不能够总结部分课程学到的知识	2	
	(4) 没有表述	0	
总分			
评 语 批阅签名：			